

Unidad 3

Servidor de impresión y de archivos en Linux

Administración de sistemas operativos

3

Índice

3.1. Compartir archivos e impresoras

3.2. Servidor de archivos. Samba
- 3.2.1. Instalar
- 3.2.2. Configurar
- 3.2.3. Añadir usuarios para acceder a los recursos
- 3.2.4. Asignar permisos a los recursos compartidos
- 3.2.5. Iniciar y detener Samba
- 3.2.6. Conectar clientes a samba

3.3. CUPS. Servidor de Impresión

3.4. Samba con soporte para la impresión con CUPS

3.5. Herramientas de línea de comandos para el sistema de impresión CUPS
- 3.5.1. Imprimir
- 3.5.2. Seleccionar impresora
- 3.5.3. Definir la impresora predeterminada
- 3.5.4. Redirigir la salida estándar de un programa a CUPS
- 3.5.5. Especificar opciones de impresión
- 3.5.6. Cancelar un trabajo
- 3.5.7. Habilitar o deshabilitar una impresora

3.6. Administración de discos. Cuotas de espacio
- 3.6.1. Activar cuotas
- 3.6.2. Asignar cuotas de disco

Introducción

En esta asignatura estamos viendo las principales funciones que tiene un administrador de sistemas. Dentro de estas, otra de las que debemos de destacar es la de administrar la información a la que los usuarios tienen acceso además de que cantidad de recursos se pueden almacenar.

Compartir archivos en una red es de las acciones más llevadas a cabo en un entorno empresarial y puede que con dos sistemas Windows sea sencillo, pero si tenemos sistemas operativos libres y propietarios juntos, deberemos de realizar ciertas configuraciones que vamos a ver en esta unidad.

Al finalizar esta unidad

- Sabremos como administrar un servidor de impresión
- Conoceremos como configurar e instalar un servidor de impresión mediante herramientas integradas en Linux
- Seremos capaces de añadir y compartir impresoras tanto en entornos Linux como Windows
- Podremos gestionar impresoras y colas de impresión de trabajos mediante comandos
- Conoceremos como administrar un servidor de archivos
- Seremos capaces de compartir carpetas y asignar permisos
- Podremos asignar cuotas de almacenamiento en discos
- Sabremos como integrar sistemas operativos libres y propietarios para el uso compartido de recursos

3.1. Compartir archivos e impresoras

Para poder compartir recursos en Linux, podemos recurrir a Samba, que es una utilidad que permite el acceso a los recursos por parte de sistemas tanto Windows como Linux.

Samba es una herramienta de *software* libre que se basa en el protocolo de archivos compartidos de *Microsoft Windows*, que actualmente se llama *CIFS* pero antes se llamaba *SMB*, de ahí su nombre. Su funcionamiento es en sistemas UNIX y como hemos dicho antes, permite que se conecte a los recursos compartidos desde todo tipo de sistemas.

Además de la compartición de ficheros, colas de impresión y permitir la autenticación propia, *Samba* nos da la oportunidad de establecer en sistemas Linux un servidor con funciones de *AD DC*, *Active Directory Domain Controller* para poder conectar clientes Windows a servidores Linux.

Esta utilidad se encuentra formada por distintos módulos que nos facilitan la configuración de los protocolos, pero, además, su núcleo interno se compone de tres demonios que funcionan en segundo plano:

- **smbd:** el demonio que permite compartir ficheros e impresión a clientes Windows. Este demonio también permite la autenticación de los usuarios, bloqueo de recursos y compartición de datos a través del protocolo CIFS. Este tráfico lo recoge por los puertos TCP 139 y 445 de manera predeterminada. Se puede configurar a través del fichero *smb.conf*.
- **nmbd:** encargado de responder a las peticiones de servicio de nombres *NetBIOS*. Su puerto predeterminado para gestionar el tráfico *NMB* es el 137 UDP. Se gestiona mediante el servicio ***nmbd*** y se configura a través del fichero *smb.conf*.
- **winbindd:** se encarga de resolver información acerca de grupos y usuarios en servidores Windows para luego trasladarla de forma entendible a los sistemas Linux. Con esto se permite que los usuarios de los dominios de Windows puedan operar como usuarios UNIX en estos sistemas. Es controlado por el servicio ***winbind*** y no es necesario que se arranque el servicio ***smb*** para su funcionamiento.



3.2. Servidor de archivos. Samba

Debemos llevar a cabo 5 pasos para establecer Samba como servidor de archivos:

1. Instalar el servidor Samba.
2. Configurar el servidor acorde a nuestras necesidades.
3. Añadir a los usuarios que necesitemos que accedan a los recursos compartidos.
4. Asignar los permisos necesarios a dichos usuarios sobre las carpetas compartidas.
5. Iniciar los servicios de Samba.

3.2.1. Instalar

Lo primero que debemos hacer es instalar el paquete Samba. Para esto es necesario ser superusuario e instalar el paquete *samba*.

Una vez que se ha instalado, se crea una configuración inicial por defecto que se refleja en el fichero */etc/samba/smb.conf*. Dicho fichero es el que vamos a ir cambiando durante estos apartados para adaptar la configuración a nuestras necesidades.

```
  GNU nano 6.2                                  smb.conf
#
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
#
#
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
#
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
#  - When such options are commented with ";", the proposed setting
#    differs from the default Samba behaviour
#  - When commented with "#", the proposed setting is the default
#    behaviour of Samba but the option is considered important
#    enough to be mentioned here
#
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.

#======================= Global Settings =======================

[global]

## Browsing/Identification ###

# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
   workgroup = WORKGROUP

# server string is the equivalent of the NT Description field
   server string = %h server (Samba, Ubuntu)
```

Imagen 1. Fichero */etc/samba/smb.conf*

3.2.2. Configurar

El segundo paso para Samba es la configuración de este. Para esto vamos a configurar el fichero */etc/samba/smb.conf*, fichero que se divide en diferentes secciones, con cada sección identificada con un título entre corchetes. En cada sección tenemos distintos parámetros que podemos activar o desactivar.

En el fichero de configuración tenemos la opción de añadir al principio de la línea una almohadilla, '#' para que esta figure como comentario y así no esté activada.

Existen varias secciones predefinidas, siendo las principales:

- **[global]**: sirve para definir los parámetros globales del servidor.
- **[homes]**: sirve para definir las carpetas de trabajo de los usuarios como recursos compartidos.
- **[printers]**: sirve para definir las impresoras compartidas.

Vamos a ver ahora por pasos cómo realizar una configuración inicial del servidor:

1. Todos los pasos se deben realizar como superusuario.
2. Creamos un directorio que actúe como recurso principal para samba:

mkdir /directorio

```
profesor@universae:~$ sudo mkdir /samba
profesor@universae:~$ ls /
bin   dev  home  lib32  libx32      media  opt   root  samba  snap  swap.img  tmp  var
boot  etc  lib   lib64  lost+found  mnt    proc  run   sbin   srv   sys       usr
profesor@universae:~$ _
```

Imagen 2. Configuración de samba 1

3. Hacemos una copia de seguridad del fichero de configuración /etc/samba/smb.conf con el siguiente comando:

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.orig

```
profesor@universae:/etc/samba$ sudo cp smb.conf smb.conf.orig
[sudo] password for profesor:
profesor@universae:/etc/samba$ ls
gdbcommands  smb.conf  smb.conf.orig  tls
profesor@universae:/etc/samba$ _
```

Imagen 3. Configuración de samba 2

4. Entramos en el fichero de configuración de Samba y añadimos una nueva sección con el siguiente formato:

[nombre-sección]
comment = Descripción
path = directorio de trabajo
read only = no
browseable = yes

```
[samba-compartido]
comment = Samba
path = /samba
read only = no
browseable = yes
```

Imagen 4. Configuración de samba 3

Cada uno de estos parámetros indica lo siguiente:

- **[nombre-sección]:** nombre de la sección.
- **comment**: descripción del contenido del directorio.
- **path:** ruta completa al directorio de trabajo que hemos creado previamente.
- **read only = no:** permite lectura y escritura en la carpeta.
- **browseable = yes:** indica que podemos navegar por los directorios que creemos dentro de este.

3.2.3. Añadir usuarios para acceder a los recursos

Los usuarios que van a acceder a los recursos de Samba deben tener una cuenta creada en el servidor y posteriormente añadirlos a la base de datos de Samba.

Para añadir a los usuarios realizamos los siguientes pasos:

1. Lo primero es crear el usuario en el sistema Linux.
2. Una vez creado, lo añadimos a la base de datos de samba con el siguiente comando:

sudo smbpasswd -a usuario

```
profesor@universae:/etc/samba$ sudo useradd samba
[sudo] password for profesor:
profesor@universae:/etc/samba$ sudo smbpasswd -a samba
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user samba.
profesor@universae:/etc/samba$ _
```

Imagen 5. Crear usuarios en Samba

Cuando añadamos el usuario a Samba, se nos pedirá una contraseña para poder conectarnos a los recursos compartidos.

NOTA

Si se desea que el usuario pueda acceder a servicios como SSH, será necesario asignarle una contraseña del sistema. En caso contrario, si el usuario solo va a utilizar recursos de Samba, es recomendable que no tenga acceso interactivo al sistema, configurando su *shell como /sbin/nologin o /bin/false.*

En este caso, el usuario mantiene el *shell* por defecto, pero la autenticación se realiza únicamente mediante la contraseña de Samba.

3.2.4. Asignar permisos a los recursos compartidos

Dentro de la carpeta que hemos creado en una primera instancia crearemos un subdirectorio que por defecto tendrá los permisos de leer y ejecutar solamente, con *root* como propietario y grupo propietario.

```
profesor@universae:/etc/samba$ sudo mkdir /samba/compartido
profesor@universae:/etc/samba$ ls -l /samba
total 4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ago  4 13:39 compartido
profesor@universae:/etc/samba$
```

Imagen 6. Asignación de permisos en samba 1

Debemos ahora cambiar los permisos, pero siguiendo un orden:

1. Primero cambiamos el usuario propietario del fichero por el usuario *nobody*.
2. Segundo, otorgamos los permisos al completo para este directorio.

```
profesor@universae:/etc/samba$ sudo chown -R nobody /samba/compartido/
profesor@universae:/etc/samba$ sudo chmod -R 0777 /samba/compartido/
profesor@universae:/etc/samba$ _
```

Imagen 7. Asignación de permisos en samba 2

3. Cambiamos el grupo propietario por el predeterminado de samba, que es *sambashare*.

```
profesor@universae:/etc/samba$ sudo chgrp sambashare /samba/compartido/
profesor@universae:/etc/samba$
```

Imagen 8. Asignación de permisos en samba 3

4. Comprobamos que los cambios han surtido efecto.

```
profesor@universae:/etc/samba$ ls -l /samba/
total 4
drwxrwxrwx 2 nobody sambashare 4096 ago  4 13:39 compartido
profesor@universae:/etc/samba$ _
```

Imagen 9. Asignación de permisos en samba 4

3.2.5. Iniciar y detener Samba

Para que los cambios realizados se apliquen correctamente, es necesario reiniciar los servicios de Samba, En sistemas Linux basados en *systemd*, los servicios principales de Samba son ***smbd, nmbd*** y ***winbind***, siendo ***smbd.service*** el encargado de la compartición de archivos e impresoras.

Estos servicios pueden iniciarse, deternse, reiniciarse o comprobar su estado mediante el comando **systemctl**.

```
profesor@universae:/etc/samba$ sudo systemctl start smbd
profesor@universae:/etc/samba$ sudo systemctl stop smbd
profesor@universae:/etc/samba$ sudo systemctl restart smbd
profesor@universae:/etc/samba$ sudo systemctl status smbd
● smbd.service - Samba SMB Daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2022-08-04 14:03:38 CEST; 6s ago
       Docs: man:smbd(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
    Process: 4055 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=
   Main PID: 4064 (smbd)
     Status: "smbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 4 (limit: 2241)
     Memory: 8.7M
        CPU: 79ms
     CGroup: /system.slice/smbd.service
             ├─4064 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             ├─4066 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             ├─4067 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─4068 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/samba-bgqd --ready-signal-fd=45 --parent-watch-

ago 04 14:03:38 universae.lan systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
ago 04 14:03:38 universae.lan systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
lines 1-20/20 (END)
```

Imagen 10. Opciones de systemctl con *smbd*

3.2.6. Conectar clientes a samba

Ya hemos visto cómo configurar el servidor Samba para que funcione como servidor de archivos. A continuación, veremos cómo deben conectarse los clientes a las carpetas compartidas.

Clientes Linux

Si queremos conectarnos desde Linux, debemos seguir los siguientes pasos:

1. Ir al explorador de archivos del sistema, en este caso *Ubuntu Desktop*.
2. En la barra de la izquierda, seleccionar la última de las secciones, '*Otras ubicaciones*'.
3. Una vez aquí al final de la ventana tenemos la opción '*Conectar al servidor*', donde tendremos que escribir:

   smb://IP_servidor/

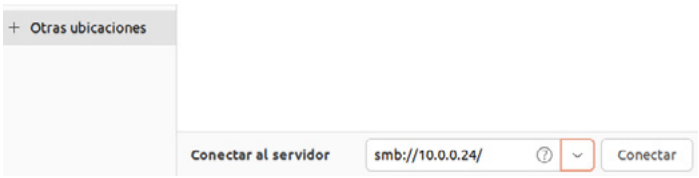


Imagen 11. Conexión a Samba desde cliente Linux 1

   Indicamos *smb* ya que este es el protocolo utilizado por Samva para la compartición de archivos.

4. Ahora vemos que nos aparecen las secciones predefinidas, accedemos a la nuestra.



Imagen 12. Conexión a Samba desde cliente Linux 2

5. Se nos pedirá usuario y contraseña, que son los creados anteriormente.

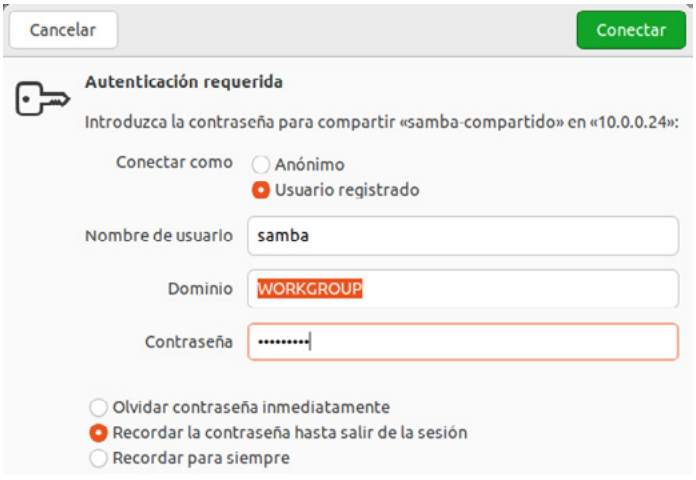


Imagen 13. Conexión a samba desde cliente Linux 3

6. Ya visualizamos el contenido de la carpeta que creamos en una primera instancia.



Imagen 14. Conexión a Samba desde cliente Linux 4

7. Si dentro de esta carpeta probamos a crear otra, nos dirá que no podemos, porque dicha carpeta no tiene asignados permisos de escritura.



Imagen 15. Conexión a Samba desde cliente Linux 5

8. Entramos en la carpeta con los permisos asignados y vemos que aquí sí que nos deja crear otra carpeta.

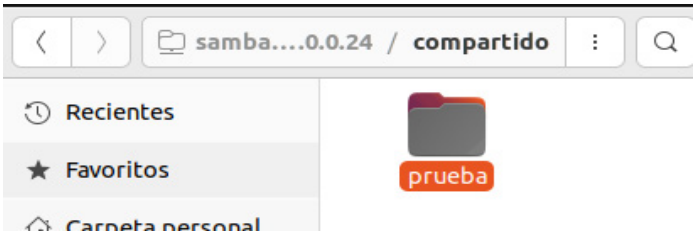


Imagen 16. Conexión a Samba desde clientes Linux 6

9. Vemos que dicha carpeta se puede visualizar en nuestro servidor si nos vamos a la ruta de compartición, con el usuario que ha accedido como propietario del archivo.

```
profesor@universae:/samba/compartido$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 2 samba samba 4096 ago  4 14:24 prueba
profesor@universae:/samba/compartido$ _
```

Imagen 17. Conexión a Samba desde clientes Linux 7



Clientes Windows

Para conectarnos a Samba desde un cliente Windows, una de las principales ventajas de Samba, debemos hacer lo siguiente:

1. Conectar el cliente a la misma red y permitir la detección de redes y dispositivos.

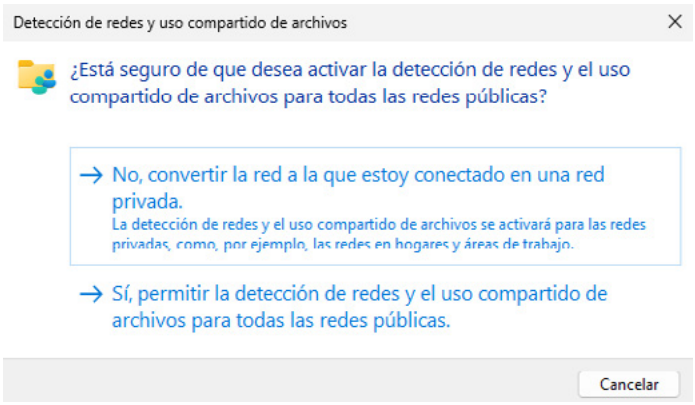


Imagen 18. Conexión a Samba desde clientes Windows 1

2. Se abre el explorador de archivos de Windows.
3. Una vez en la aplicación, escribimos lo siguiente en la barra superior del explorador:

\\IP_servidor\recurso_compartido

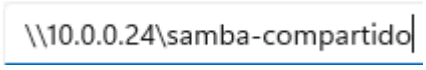


Imagen 19. Conexión a Samba desde clientes Windows 3

4. El sistema nos pedirá las credenciales de red del usuario con acceso:

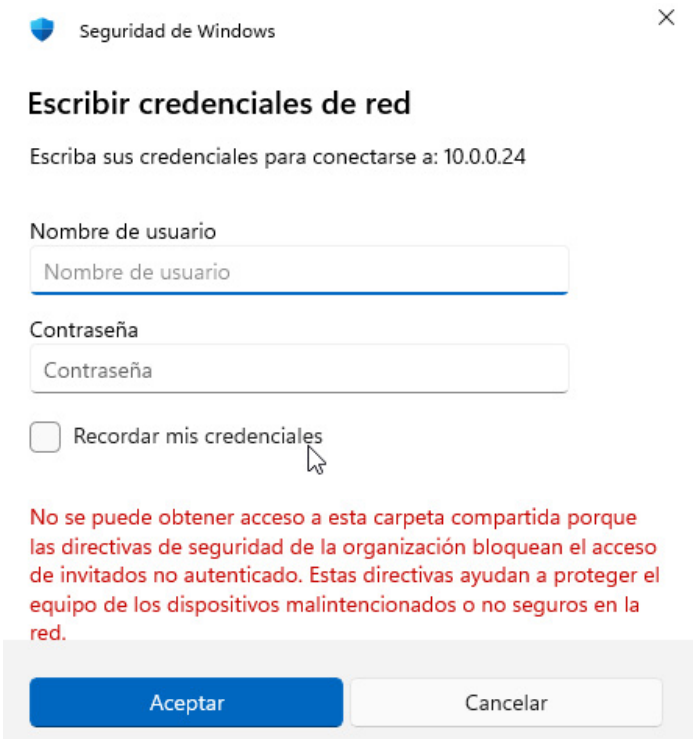


Imagen 20. Conexión a Samba desde clientes Windows 4

5. En el explorador de archivos ya nos aparece disponible la carpeta, pero de nuevo no nos deja crear nuevos elementos.

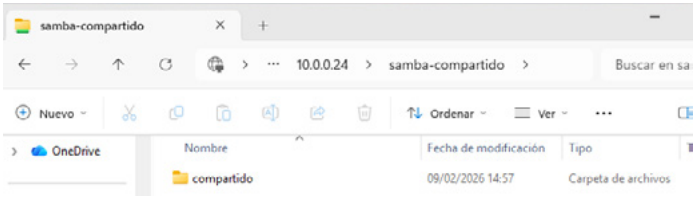


Imagen 21. Conexión a Samba desde clientes Windows 5

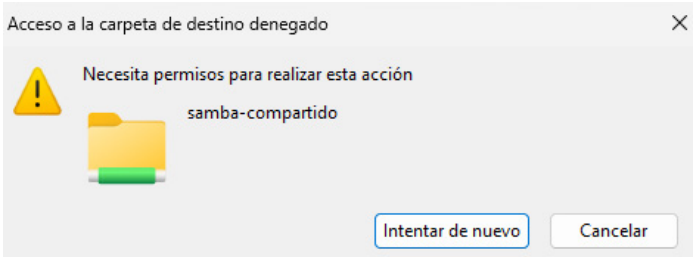


Imagen 22. Conexión a Samba desde clientes Windows 6

6. Si entramos en el recurso con los permisos asociados que creamos al principio, podemos comprobar que si nos permite crear objetos del explorador y…

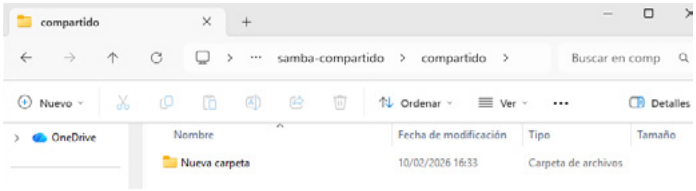


Imagen 23. Conexión a Samba desde clientes Windows 7

7. …en el servidor comprobamos que todo ha funcionado correctamente.

```
profesor@universae:~$ cd /samba/compartido/
profesor@universae:/samba/compartido$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 2 samba samba 4096 feb 10 15:33 'Nueva carpeta'
profesor@universae:/samba/compartido$
```

Imagen 24. Conexión a Samba desde clientes Windows 8



Para tener en cuenta…

Los permisos con los que se crean archivos y directorios dependen de la configuración del sistema y de Samba. En muchos casos, si un directorio no tiene permisos de escritura para otros usuarios, estos no podrán crear nuevos objetos dentro de él, aunque puedan acceder al recurso compartido.

3.3. CUPS. Servidor de Impresión

Para la gestión de la impresión en sistemas UNIX y Linux, el principal mecanismo utilizado es **CUPS (*Common UNIX Printing System)***. Se trata de un sistema de impresión libre, portable y gratuito, que se ha convertido en el estándar en la mayoría de las distribuciones Linux.

El funcionamiento de CUPS se basa en la gestión de trabajos y colas de impresión utilizando el estándar **IPP (*Internet Printing Protocol*)**. Además, es compatible con archivos **PPD (*PostScript Printer Description*)** y es capaz de detectar automáticamente impresoras conectadas a la red. Gracias a estas características, CUPS permite trabajar con una amplia variedad de impresoras independientemente de su marca o modelo.

CUPS viene ya preinstalado en casi todas las versiones de Ubuntu y funciona de manera automática, pero por si no, lo que debemos instalar son los siguientes paquetes: *cups* y *cups-client*.

Los ficheros de configuración de CUPS se alojan en el directorio */etc/cups*.

```
profesor@universae:~$ cd /etc/cups/
profesor@universae:/etc/cups$ ls
cups-browsed.conf  cups-files.conf  ppd         raw.types  ssl
cupsd.conf         interfaces       raw.convs   snmp.conf  subscriptions.conf
profesor@universae:/etc/cups$
```

Imagen 25. Directorio */etc/cups*

Y, el principal fichero de configuración de CUPS es */etc/cups/cupsd.conf*.

```
  GNU nano 6.2                                cupsd.conf
#
# Configuration file for the CUPS scheduler.  See "man cupsd.conf" for a
# complete description of this file.
#

# Log general information in error_log - change "warn" to "debug"
# for troubleshooting...
LogLevel warn
PageLogFormat

# Specifies the maximum size of the log files before they are rotated.  The value "0" disables log
MaxLogSize 0

# Default error policy for printers
ErrorPolicy retry-job

# Only listen for connections from the local machine.
Listen localhost:631
Listen /run/cups/cups.sock

# Show shared printers on the local network.
Browsing No
BrowseLocalProtocols dnssd

# Default authentication type, when authentication is required...
DefaultAuthType Basic

# Web interface setting...
WebInterface Yes

# Timeout after cupsd exits if idle (applied only if cupsd runs on-demand - with -1)
IdleExitTimeout 60
```

Imagen 26. Fichero /etc/cups/cupsd.conf

Pero, realmente este fichero de configuración no hay que tocarlo apenas, porque se basa en su mayoría en la gestión web. Para esto, CUPS automáticamente genera una aplicación web de gestión del servicio al que se puede acceder introduciendo en un navegador la siguiente dirección:

http://localhost:631



Imagen 27. Página web de CUPS

Cabe destacar que, en nuestro caso, como *Ubuntu Server* no tiene interfaz gráfica, nos hemos conectado mediante SSH y accediendo desde un navegador web en un equipo con interfaz gráfica.

En esta aplicación, nos debemos de fijar en la página *'Administración'*, donde se nos da la opción de agregar una impresora nueva, a lo que nos pedirá el usuario y contraseña del sistema para poder realizar dicha acción.

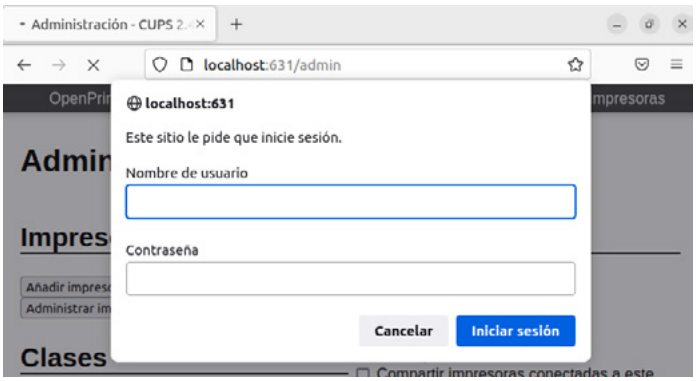


Imagen 28. Página web de administración de CUPS

Cuando estamos en la página de añadir impresoras, tendremos diversas opciones para añadir impresoras como podemos en la siguiente imagen:



Imagen 29. Página web para añadir impresoras en CUPS

Otra opción de configuración interesante es en la página principal, activar la casilla *'Compartir impresoras públicas conectadas a este sistema'* para que CUPS pueda compartir la impresora basándose en el protocolo *IPP* sobre *HTTP*.

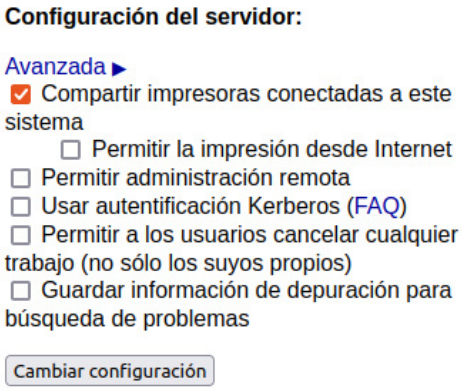


Imagen 30. Opciones avanzadas de CUPS

Por último, para conectar clientes al servidor de impresión, debemos de instalar el paquete *cups-client*.

La configuración de este paquete debe de hacerse a través del fichero */etc/cups/client.conf*, donde tenemos que añadir la siguiente línea:

ServerName IP_Servidor

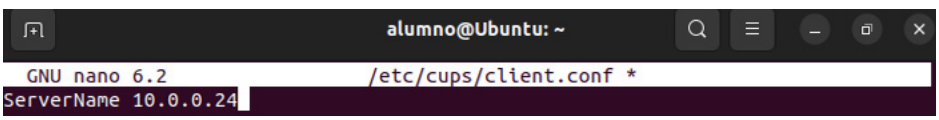


Imagen 31. Fichero /etc/cups/client.conf

Muchas veces, dicho fichero no existe, por lo que tendremos que crearlo nosotros con esta entrada anteriormente comentada.

3.4. Samba con soporte para la impresión con CUPS

Como se ha dicho en puntos anteriores, *Samba* permite la conexión del servidor de impresión con impresoras compartidas con sistemas Windows. Existen diversos sistemas de impresión, pero el más apropiado es CUPS, debido a que se integra a la perfección con *Samba*.

Vamos a ver ahora los parámetros que debemos definir para su configuración en el fichero */etc/samba/smb.conf*.

1. Lo primero que debemos hacer es añadir en la sección *[global]*, las siguientes líneas:

   load printers = yes
   printing = cups
   printcap name = cups

```
[global]
load printers = yes
printing = cups
printcap name = cups
```

Imagen 32. Configuración de samba para CUPS 1

2. Un ejemplo de configuración básica del fichero para el soporte CUPS puede ser el que vemos en la siguiente imagen:

```
[printers]
   comment = All Printers
   browseable = yes
   path = /var/spool/samba
   printable = yes
   public = yes
   read only = no
   create mask = 0700

# Windows clients look for this share name as a sourc
# printer drivers
[print$]
   comment = Printer Drivers
   path = /var/lib/samba/printers
   browseable = yes
   read only = yes
   guest ok = yes
```

Imagen 33. Configuración de samba para CUPS 2

Podríamos establecer configuraciones más avanzadas o complejas, pero no es necesario que hagamos hincapié en eso ahora mismo, porque realmente cada sistema o cada impresora determinará cómo debe realizarse la configuración. Es importante destacar que el recurso ***[print$]*** se utiliza para almacenar los controladores de impresión, permitiendo que los clientes, especialmente los sistemas Windows, los descarguen automáticamente desde el servidor en lugar de hacerlo localmente. Este recurso es opcional, ya que los controladores también pueden instalarse directamente desde el cliente.

Además, al indicar la opción *browseable* como verdadera, estamos diciendo que en el entorno de red se pueda ver y detectar la impresora, siempre que nuestro servidor esté correctamente configurado.

Para que todos los cambios surtan efecto debemos de reiniciar el servidor de *Samba*.

3.5. Herramientas de línea de comandos para el sistema de impresión CUPS

CUPS permite imprimir distintos tipos de archivos, como pueden ser imágenes o documentos PDF. Gracias a esto, tenemos en CUPS la opción de imprimir directamente desde aplicaciones o usando la línea de comandos. Los distintos comandos de impresión que vamos a indicar a continuación los encontramos para el uso de *root* o de usuarios normales, aunque los privilegios disponibles dependen del usuario que los ejecute. El mayor ejemplo de esto está en la cola de impresión. Por ejemplo, un usuario normal solo puede cancelar sus tareas pendientes, mientras que el usuario *root* las puede cancelar todas.

3.5.1. Imprimir

Si queremos imprimir desde la línea de comandos debemos hacerlo con el comando **lp**, y se enviará a la impresora predeterminada, con la siguiente estructura:

lp *fichero*

Si, por otro lado, se desea imprimir por otra impresora distinta, se hará con el mismo comando, pero indicando al final el nombre de la impresora con la opción **-d.**

Pero para poder controlar nuestros trabajos en marcha necesitamos poder ver la cola de impresión, y esto lo realizamos con el comando **lpq**.

```
root@universae:~# lpq
no entries
root@universae:~# _
```

Imagen 34. Comando lpq

3.5.2. Seleccionar impresora

Para poder seleccionar una impresora con el comando **lp** en el caso de que tengamos varias, debemos saber primero el nombre de las impresoras que tenemos configuradas en el sistema. Para ver esta lista usamos el comando **lpstat** con las siguientes opciones:

- **-p**: para indicar que queremos ver una lista de las impresoras actuales.
- **-d**: nos indica cuál es la impresora actual predeterminada.

```
root@universae:~# lpstat -p -d
lpstat: No se han añadido destinos.
no hay un destino predeterminado del sistema
root@universae:~# _
```

Imagen 35. Comando lpstat

Podemos ver en la imagen que no tenemos ninguna impresora configurada.

3.5.3. Definir la impresora predeterminada

Si queremos que una impresora concreta sea la predeterminada, podemos usar el comando **lpoptions**. Este comando permite consultar y modificar las opciones de impresión asociadas al usuario actual.

Para definiri una impresora como predeterminada, se utiliza la opción **-d**, seguida del nombre de la impresora.

Lpoptions -d *nombre_impresora*

Mediante este comando los trabajos enviados con **lp** sin especificar impresora se enviarán automáticamente a la impresora predeterminada configurada.

A continuación, tenemos una imagen con sus principales opciones:

```
root@universae:~# lpoptions -d
Usage: lpoptions [options] -d destination
       lpoptions [options] [-p destination] [-l]
       lpoptions [options] [-p destination] -o option[=value]
       lpoptions [options] -x destination
Opciones:
-d destination          Set default destination
-E                      Encrypt the connection to the server
-h server[:port]        Connect to the named server and port
-l                      Show supported options and values
-o name[=value]         Set default option and value
-p destination          Specify a destination
-U username             Specify the username to use for authentication
-x destination          Remove default options for destination
root@universae:~# _
```

Imagen 36. Opciones de lpoptions

3.5.4. Redirigir la salida estándar de un programa a CUPS

Para imprimir la salida de un programa mediante CUPS, se puede utilizar una tubería (**|**) para redirigir dicha salida al comando **lp**. De este modo, el resultado generado por el programa se envía directamente a una impresora.

La estructura general del comando es la siguiente:

comando | lp opciones impresora

Si no se especifica ninguna impresora, el contenido se enviará a la impresora predeterminada configurada en el sistema.

3.5.5. Especificar opciones de impresión

Aunque en la mayoría de los casos usaremos las opciones de impresión predeterminadas, puede que haya otros aspectos que debamos editar para personalizar el resultado de la impresión.

El comando lp incluye la opción **-o**, la cual se utiliza para definir parámetros concretos de impresión, como el tamaño del papel, la orientación o el modo de impresión y **-n** para indicar el número de copias que deseamos.

3.5.6. Cancelar un trabajo

Cuando lanzamos impresiones, habrá ocasiones en las que queramos cancelar trabajos por distintos motivos, ya sea por error o por mantenimiento. Para realizar dicha acción usamos el comando **lprm.**

Si se ejecuta el comando **lprm** sin especificar ningún identificador de trabajo, se cancelarán todos los trabajos pertenecientes al usuario que lo ejecuta. En el caso del usuario **root**, se podrán cancelar todos los trabajos del sistema. Si se indica un número de trabajo, únicamente se eliminará dicho trabajo de la cola de impresión.

Puede que no siempre queramos cancelar un trabajo, sino moverlo a otra impresora o incluso servidor por distintos motivos. Para realizar esta acción existe **lpmove**, que cuenta con distintas opciones para gestionar el traslado de trabajos entre colas de impresión. Su sintaxis y opciones, las vemos en la imagen de más abajo:

```
root@universae:~# lpmove
Usage: lpmove [options] job destination
       lpmove [options] source-destination destination
Opciones:
-E                      Encrypt the connection to the server
-h server[:port]        Connect to the named server and port
-U username             Specify the username to use for authentication
root@universae:~#
```

Imagen 37. Opciones de lpmove

3.5.7. Habilitar o deshabilitar una impresora

El estado de las impresoras puede modificarse en cualquier momento, permitiendo habilitarla o deshabilitarla según sea necesario. Para ello, CUPS proporciona los siguientes comandos:

- **cupsenable** ***impresora***: habilita la impresora indicada, permitiendo que reciba trabajos de impresión.
- **cupsdisable** ***impresora***: deshabilita la impresora indicada, impidiendo temporalmente la recepción de nuevos trabajos.

Estos comandos no eliminan la impresora del sistema, sino que únicamente modifican su estado de funcionamiento.



3.6. Administración de discos. Cuotas de espacio

Cuando trabajamos en un mismo sistema con varios usuarios es necesario controlar con la cantidad de datos que se pueden almacenar, ya que pueden llegar a saturar el sistema de almacenamiento. Para frenar esto existen las cuotas de disco, que permiten limitar y controlar el espacio utilizado por usuarios individuales o por grupos, garantizando así un uso equilibrado de los recursos del sistema.

3.6.1. Activar cuotas

Lo primero que debemos hacer es instalar los paquetes de Ubuntu que nos van a ayudar a crear las cuotas, aunque pueden venir instalados por defecto en algunas distribuciones, pero por si acaso, los paquetes que debemos instalar son *quota* y *quotatool*.

Una vez que tenemos todo instalado, debemos tener el sistema montado correctamente y de acuerdo con las directrices que vamos a seguir, para lo que editamos el fichero */etc/fstab*.

Aunque lo más habitual es aplicar las cuotas sobre el directorio */home*, en este caso se realizará la configuración sobre el directorio raíz del sistema en este caso. En la línea correspondiente, se deben añadir las opciones *usrquota* y *grpquota*, quedan de la siguiente forma:

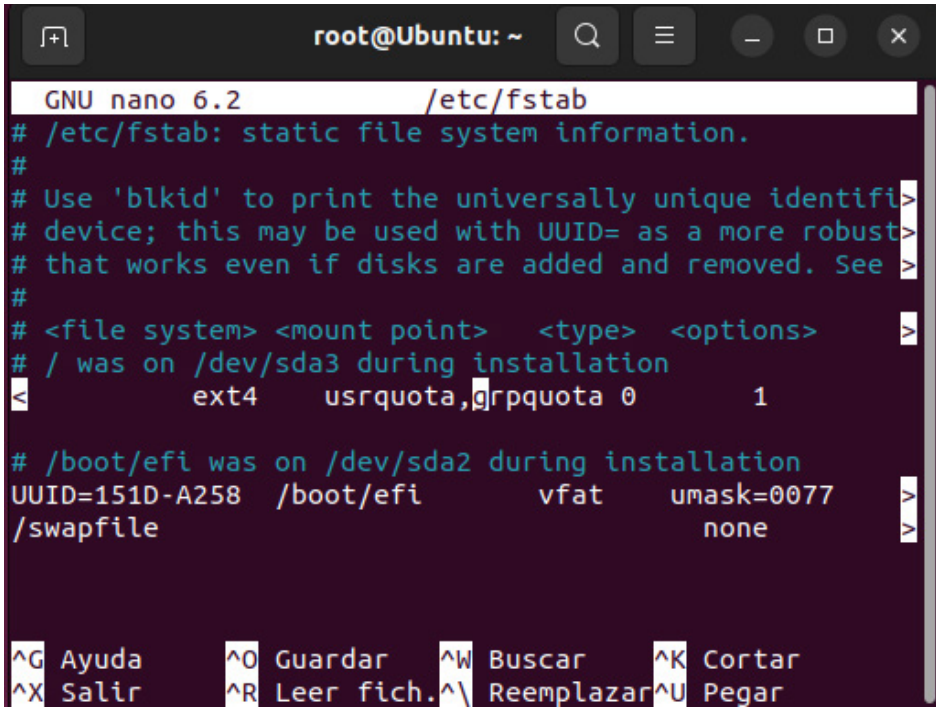


Imagen 38. Fichero */etc/fstab*

Una vez que tenemos el fichero editado, lanzamos el siguiente comando para volver a montar la partición:

```
mount -o remount /
```

Además, podemos comprobar que esto ha tenido efecto consultando al fichero */proc/mounts* filtrando por el directorio raíz.

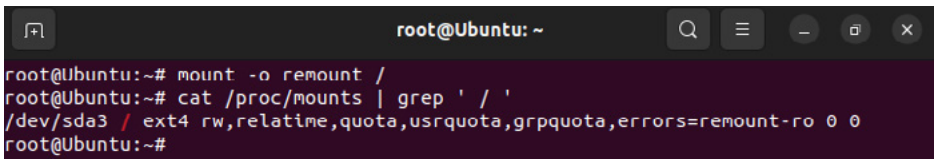


Imagen 39. Remontaje y comprobación

Podemos fijarnos en que todos los comandos aquí usados se realizan siendo superusuario, ya que se están realizando cambios a nivel del sistema.

3.6.2. Asignar cuotas de disco

Cuando vayamos a activar las cuotas de disco, lo primero que debemos hacer es comprobar que el sistema de archivos está preparado para el uso de cuotas, y para eso tenemos el comando **quotacheck**.

Con **quotacheck** podemos usar diversas opciones como pueden ser las siguientes:

- **-c:** se crea el fichero de cuotas si no existe.
- **-u:** cuota de usuario de disco.
- **-g:** cuota de grupo de disco
- **-m:** no monta de nuevo los sistemas de archivos.

```
root@Ubuntu:~# quotacheck -cum /
root@Ubuntu:~# quotacheck -cgm /
root@Ubuntu:~# quotacheck -cugm /
root@Ubuntu:~#
```

Imagen 40. Comando quotacheck

Una vez que se ha comprobado todo, podemos activar o desactivar las cuotas de disco con los siguientes comandos respectivamente:

- **quotaon -v directorio**
- **quotaoff -v directorio**

En ambos casos se especifica la opción **-v** para que nos muestre el proceso.

```
root@Ubuntu:~# quotaon -v /
quotaon: Your kernel probably supports ext4 quota feature but you are using ext
ernal quota files. Please switch your filesystem to use ext4 quota feature as e
xternal quota files on ext4 are deprecated.
/dev/sda3 [/]: group quotas activadas
/dev/sda3 [/]: user quotas activadas
root@Ubuntu:~#
```

Imagen 41. Activar cuotas

Ahora, podemos pasar a asignar las cuotas, para lo que usamos el siguiente comando:

edquota -u *usuario*

Cuando lanzamos dicho comando, nos aparecerá un editor de texto con los datos del usuario y varias columnas, que son:

- **Sist,arch.** Nos indica en qué partición estamos trabajando.
- **Bloques.** Nos indica el número de bloques que actualmente ocupa el usuario.
- **Blando.** El número máximo de bloques que puede usar el usuario hasta que se le muestre un aviso.
- **Duro.** El número máximo de bloques que el usuario nunca puede sobrepasar.

Las demás columnas son perfectamente deducibles y no necesarias, pues solo vamos a editar la 3ª y la 4ª.

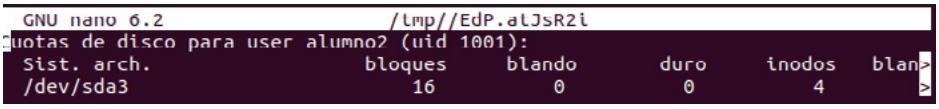


Imagen 42. Asignar cuotas 1

En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de asignación de cuotas:

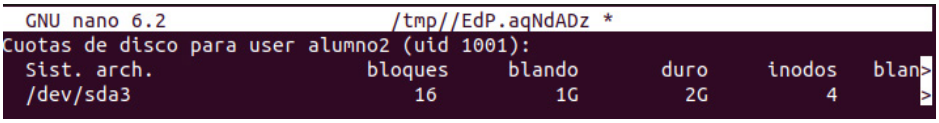


Imagen 43. Asignar cuotas 2

Como hemos visto, se ha establecido un límite blando de **1GB** y un límite duro de **2GB** para el usuario.

Por último, podemos comprobar que todo funciona bien y que se ha guardado correctamente con el comando:

quota -vs *usuario*

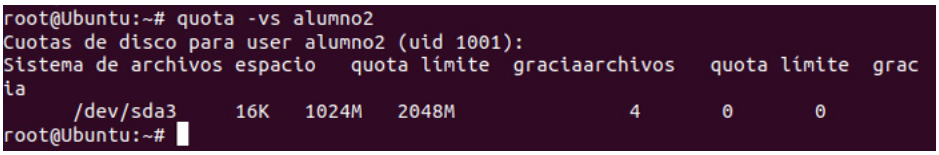


Imagen 44. Asignar cuotas 3



universae.com